

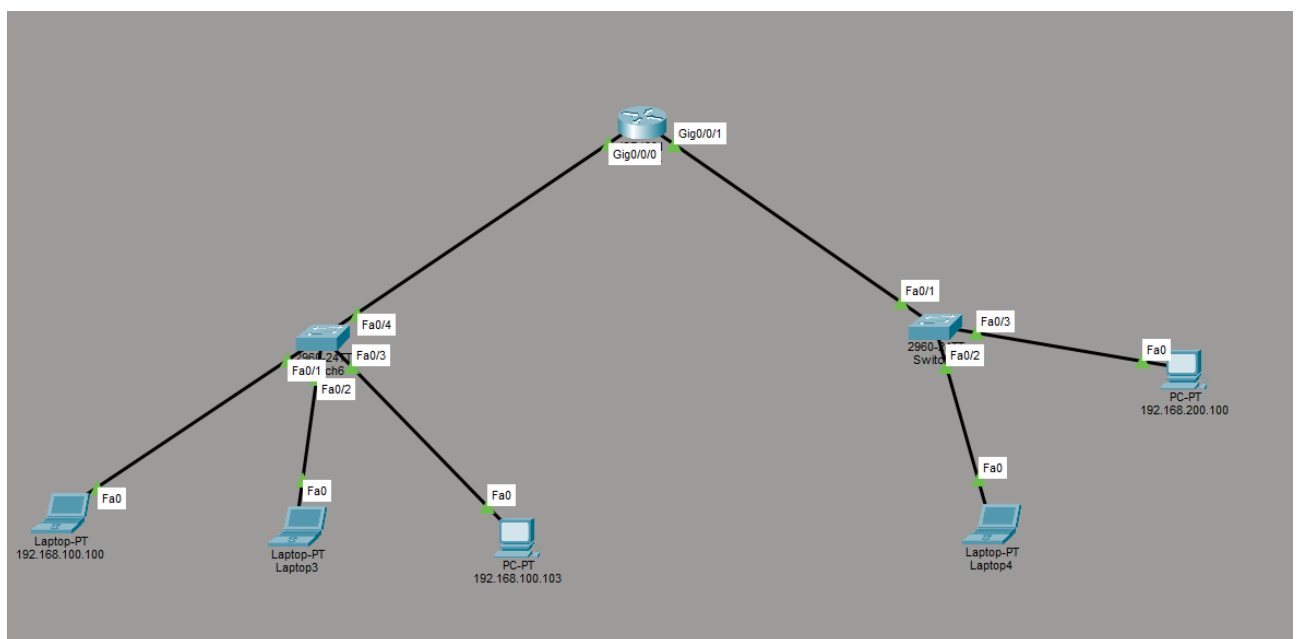
OBIETTIVO

Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103

- Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100
- Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.

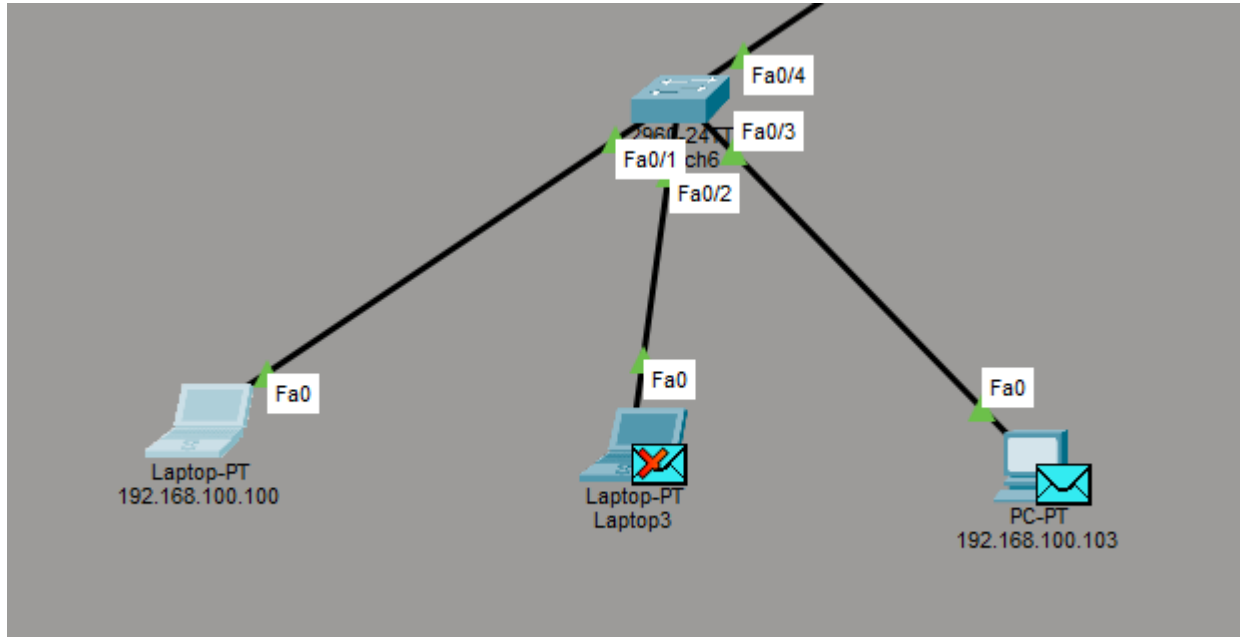
ESERCIZIO

- 1) Per prima cosa sono andato a creare ed impostare gli host, switch e router sul programma cisco packet tracer

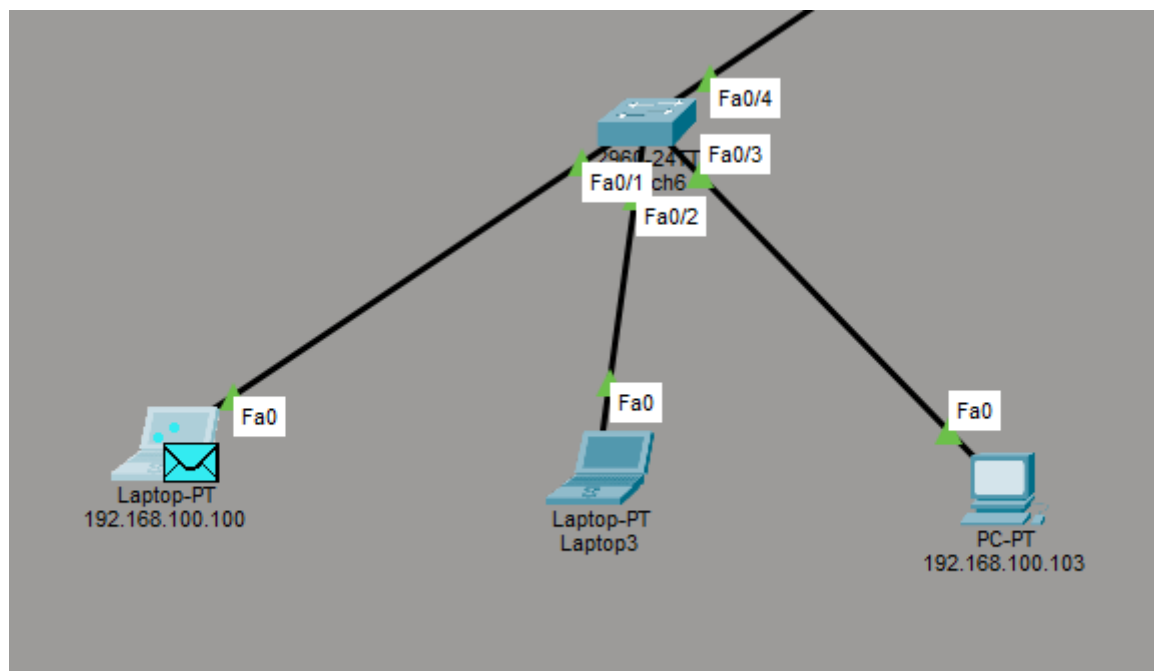


- 2) Sono andato a settarla gli ip richiesti ai vari pc e per facilitarmi, ho rinominato i pc interessati con il loro specifico ip
- 3) Per il primo compito, mi è bastato collegare uno switch tra i due computer, il collegamento è risultato automatico, in questo modo i dati del mittente passano per la switch. Lo switch riconosce gli indirizzi MAC. È il computer mittente che capisce che l'IP appartiene alla stessa rete (guardando la Subnet Mask) e decide di inviare il pacchetto direttamente. Lo switch si limita a fare da ponte usando i MAC address grazie all'ARP.

- 4) Per verificare il corretto funzionamento, basta andare su simulation, ho scelto solo 2 protocolli ovvero ARP e ICMP e ho cliccato sul il pc mittente, vado su desktop e poi command prompt. Mi si apre un terminale dove vado a scrivere “ping 192.168.100.103” ovvero l’ip destinatario

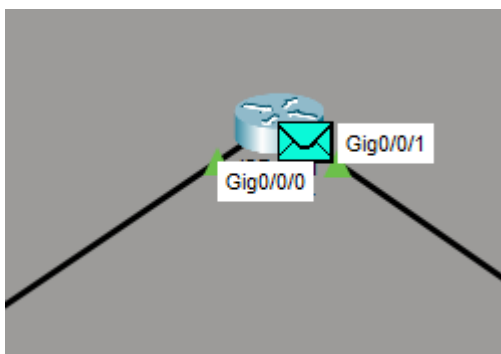


- 5) Il Secondo pc (quello centrale) appare con la X. Il pacchetto di richiesta ARP (Broadcast) viene inviato a tutti i PC dello switch. Il PC centrale mostra una X perché controlla l'IP richiesto, capisce che non è il suo e scarta il pacchetto. Il PC destinatario invece risponde
- 6) Una volta ricevuto, si ritorna al pc mittente



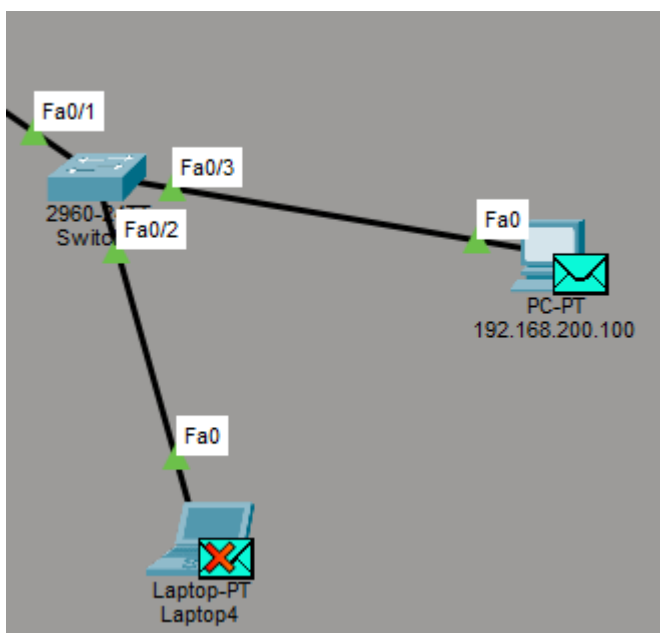
PUNTO 2

- 1) Partendo dal Punto 1, ho analizzato adesso anche i pc che non sono collegati allo stesso switch, in questo caso, avendo anche IP diversi, ci è voluto un router collegato agli switch
- 2) Ho configurato le interfacce del router (Gig0/0/0 e Gig0/0/1) assegnando loro gli indirizzi IP che faranno da Default Gateway per le rispettive sottoreti. Successivamente ho inserito questi IP nelle impostazioni di Gateway di ciascun host.
- 3) Ripetendo lo stesso comando del terminale ma stavolta scrivendo "ping 192.168.200.100", parte la simulazione



I dati arrivano al router, il quale inoltra i dati all'ip che riconosce nell'altro switch

- 4) I dati arrivano allo switch che li invia ai dispositivi collegati



Anche in questo caso, la x risulta in quanto quel pc non ha l'indirizzo IP di nostro interesse (scritto nel terminale)

- 5) Fatto questo i dati ritornano nuovamente al dispositivo mittente

RISULTATO FINALE

Quando il Laptop-PT0 (192.168.100.100) deve inviare un pacchetto a un dispositivo di un'altra rete (192.168.200.100), il processo avviene nei seguenti passi:

1. **Controllo della Rete:** Il mittente confronta l'IP di destinazione con la propria subnet mask. Capisce che i due IP si trovano su reti diverse.
2. **Invio al Gateway:** Non potendo comunicare direttamente, il mittente decide di inviare il pacchetto al suo Default Gateway (l'interfaccia del router Gig0/0/0). Per farlo, usa il protocollo ARP per scoprire il MAC address del router ed invia la bustina allo switch, che la inoltra al router.
3. **Routing (Livello 3):** Il router riceve il pacchetto, guarda l'IP di destinazione finale (192.168.200.100) nella sua tabella di routing e capisce che quella rete è collegata alla sua seconda interfaccia (Gig0/0/1).
4. **Consegna Locale:** Il router scala il pacchetto sulla seconda rete attraverso lo switch di destra. Tramite una nuova richiesta ARP, viene individuato il MAC address del PC di destinazione finale e il pacchetto viene consegnato.
5. **Risposta:** Il processo si ripete identico ma all'inverso per far tornare la risposta al mittente iniziale.